

[별표 4] 압력용기 풍하중, 지진하중 및 용접이음 기계시험 기준(제11조제2항 관련)

번호	구 분	내 용																																																								
1	풍하중	가. 압력용기에 작용하는 풍하중은 다음 식에 따른다. $F_w = C_e \cdot C_q \cdot q_s \cdot I_w \cdot A$ 여기에서 F_w : 풍하중(N){kgf} C_e : 풍력계수로서 0.7 C_q : 풍속의 고도분포 계수 q_s : 설계속도압(N/m²){kgf/m²} I_w : 중요도계수로서 1 A : 바람을 받는 투영면적으로 작업발판(platform), 사다리, 배관 등 부착물의 투영면적을 포함한다(m²)																																																								
		나. 가의 풍속의 고도분포 계수 C_q 는 <표 4-1>에 따른다. <표 4-1> 풍속의 고도분포 계수 <table><tr><th>높이(m)</th><th>노풍도 A</th><th>노풍도 B</th><th>노풍도 C</th></tr><tr><td>4.5</td><td>0.62</td><td>1.06</td><td>1.39</td></tr><tr><td>6</td><td>0.67</td><td>1.13</td><td>1.45</td></tr><tr><td>7.5</td><td>0.72</td><td>1.19</td><td>1.50</td></tr><tr><td>9</td><td>0.76</td><td>1.23</td><td>1.54</td></tr><tr><td>12</td><td>0.84</td><td>1.31</td><td>1.62</td></tr><tr><td>18</td><td>0.95</td><td>1.43</td><td>1.73</td></tr><tr><td>24</td><td>1.04</td><td>1.53</td><td>1.81</td></tr><tr><td>30</td><td>1.13</td><td>1.61</td><td>1.88</td></tr><tr><td>37</td><td>1.2</td><td>1.67</td><td>1.93</td></tr><tr><td>50</td><td>1.31</td><td>1.79</td><td>2.02</td></tr><tr><td>60</td><td>1.42</td><td>1.87</td><td>2.10</td></tr><tr><td>90</td><td>1.63</td><td>2.05</td><td>2.23</td></tr><tr><td>120</td><td>1.8</td><td>2.19</td><td>2.34</td></tr></table>	높이(m)	노풍도 A	노풍도 B	노풍도 C	4.5	0.62	1.06	1.39	6	0.67	1.13	1.45	7.5	0.72	1.19	1.50	9	0.76	1.23	1.54	12	0.84	1.31	1.62	18	0.95	1.43	1.73	24	1.04	1.53	1.81	30	1.13	1.61	1.88	37	1.2	1.67	1.93	50	1.31	1.79	2.02	60	1.42	1.87	2.10	90	1.63	2.05	2.23	120	1.8	2.19	2.34
		높이(m)	노풍도 A	노풍도 B	노풍도 C																																																					
		4.5	0.62	1.06	1.39																																																					
		6	0.67	1.13	1.45																																																					
		7.5	0.72	1.19	1.50																																																					
		9	0.76	1.23	1.54																																																					
		12	0.84	1.31	1.62																																																					
		18	0.95	1.43	1.73																																																					
		24	1.04	1.53	1.81																																																					
30	1.13	1.61	1.88																																																							
37	1.2	1.67	1.93																																																							
50	1.31	1.79	2.02																																																							
60	1.42	1.87	2.10																																																							
90	1.63	2.05	2.23																																																							
120	1.8	2.19	2.34																																																							
다. 나의 노풍도는 <표 4-2>에 따른다. <표 4-2> 노풍도 <table><tr><th>노풍도</th><th>주변지역의 지표면 상태</th></tr><tr><td>A</td><td>1.6km 이상의 주변에 건물, 숲 또는 불규칙 표면이 최소 20% 이상 있는 지역</td></tr><tr><td>B</td><td>0.8km 이상의 주변이 어느 4분면 방향으로 평평하거나 개방된 지역</td></tr><tr><td>C</td><td>기본풍속이 35m/sec 이상이고 주변에 폭이 1.6km 이상인 호수 또는 강이 있는 지역 또는 해안선으로부터 0.4km까지의 내륙지역</td></tr></table>	노풍도	주변지역의 지표면 상태	A	1.6km 이상의 주변에 건물, 숲 또는 불규칙 표면이 최소 20% 이상 있는 지역	B	0.8km 이상의 주변이 어느 4분면 방향으로 평평하거나 개방된 지역	C	기본풍속이 35m/sec 이상이고 주변에 폭이 1.6km 이상인 호수 또는 강이 있는 지역 또는 해안선으로부터 0.4km까지의 내륙지역																																																		
노풍도	주변지역의 지표면 상태																																																									
A	1.6km 이상의 주변에 건물, 숲 또는 불규칙 표면이 최소 20% 이상 있는 지역																																																									
B	0.8km 이상의 주변이 어느 4분면 방향으로 평평하거나 개방된 지역																																																									
C	기본풍속이 35m/sec 이상이고 주변에 폭이 1.6km 이상인 호수 또는 강이 있는 지역 또는 해안선으로부터 0.4km까지의 내륙지역																																																									
라. 가의 지역별 기본풍속에 따른 설계속도압 q_s 는 <표 4-3>에 따른다. <표 4-3> 설계속도압																																																										

번호	구 분	내 용																	
		<table><tr><td>지역별기본풍속 (m/sec)</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td></tr><tr><td>설계속도압 (N/m²)</td><td>604</td><td>786</td><td>996</td><td>1,226</td><td>1,485</td><td>1,768</td><td>2,074</td></tr></table> 마. 라의 지역별 기본풍속은 「건축법」, 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른다.	지역별기본풍속 (m/sec)	30	35	40	45	50	55	60	설계속도압 (N/m ²)	604	786	996	1,226	1,485	1,768	2,074	
지역별기본풍속 (m/sec)	30	35	40	45	50	55	60												
설계속도압 (N/m ²)	604	786	996	1,226	1,485	1,768	2,074												
2	지진하중	가. 내진성능수준 및 목표 1) 압력용기의 내진성능수준은 내진설계 목표에 따라 기능수행과 붕괴방지수준으로 한다. <표 4-4> 내진성능수준 <table><tr><th rowspan="2">설계지진 재현주기(년)</th><th colspan="2">내진성능수준</th></tr><tr><th>기능수행*</th><th>붕괴방지**</th></tr><tr><td>100</td><td>내진Ⅰ등급</td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>내진특등급</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td></td><td>내진Ⅱ등급</td></tr><tr><td>1000</td><td></td><td>내진Ⅰ등급</td></tr></table> * 지진발생 시 구조물이나 시설물에 발생한 손상이 경미하여 그 구조물이나 시설물의 기능이 유지될 수 있는 성능 수준 ** 지진발생 시 구조물이나 시설물에 큰 손상이 발생 되나, 붕괴로 인한 대규모 피해를 방지할 수 있는 성능 수준 나. 동체의 길이가 5m 이상인 수직형 압력용기의 지진하중은 다음의 식에 따른다. 1) 밀면 전단력 $V = \frac{F_v \cdot Z \cdot I}{R \cdot T} W$ 여기에서 V: 밀면전단력(N){kgf} F_v: 장주기 지반증폭계수 Z: 지진구역계수 I: 위험도계수 W: 압력용기의 전중량(N){kgf} R: 응답수정계수로서, 스킵트지지 수직형 압력용기는 2.9, 그 외의 압력용기는 2.2 T: 압력용기의 고유진동주기(초) 다만, 밀면전단력은 다음 식의 값보다 적어서는 안되지만 $V = 0.01F_a \cdot Z \cdot I \cdot W$ 여기에서, F_a: 단주기 지반증폭계수 $V = \frac{\alpha F_a Z I}{R} W$ 여기에서, α는 계수값으로서 토사지반의 경우 2.5, 암반지반의 경우 2.8을 적용	설계지진 재현주기(년)	내진성능수준		기능수행*	붕괴방지**	100	내진Ⅰ등급		200	내진특등급		500		내진Ⅱ등급	1000		내진Ⅰ등급
설계지진 재현주기(년)	내진성능수준																		
	기능수행*	붕괴방지**																	
100	내진Ⅰ등급																		
200	내진특등급																		
500		내진Ⅱ등급																	
1000		내진Ⅰ등급																	

번호	구 분	내 용																																									
		2) 최상부의 지진하중 $F_t = 0.07TV$ 여기에서, F_t: 최상부의 지진하중(N){kgf} 다만, F_t는 0.25V의 값을 초과할 필요는 없으며, 압력용기의 고유 주기가 0.7초 이하일 경우에는 고려하지 않을 수 있다. 3) 해당 구간(Level)에서의 지진하중 $F_x = \frac{(V - F_t) w_x h_x}{\sum_{i=1}^n w_i h_i}$ 여기에서, F_x: x구간에서의 지진하중(N){kgf} w_x: x구간에서의 압력용기의 중량(N){kgf} h_x: 압력용기의 밑면에서 x구간까지의 높이(m) 다. 나목에서 규정된 단주기 지반증폭계수 F_a 및 장주기 지반 증폭계수 F_v는 <표 4-5> 와 같다. <표 4-5> 지반증폭계수 <table> <tr> <th rowspan="2">지반 분류</th> <th colspan="3">단주기 증폭계수, F_a</th> <th colspan="3">장주기 증폭계수, F_v</th> </tr> <tr> <th>$S \leq 0.1$</th> <th>$S = 0.2$</th> <th>$S = 0.3$</th> <th>$S \leq 0.1$</th> <th>$S = 0.2$</th> <th>$S = 0.3$</th> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>1.4</td> <td>1.4</td> <td>1.3</td> <td>1.5</td> <td>1.4</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>1.7</td> <td>1.5</td> <td>1.3</td> <td>1.7</td> <td>1.6</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>1.6</td> <td>1.4</td> <td>1.2</td> <td>2.2</td> <td>2.0</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>1.8</td> <td>1.3</td> <td>1.3</td> <td>3.0</td> <td>2.7</td> <td>2.4</td> </tr> </table> ※ 단, 암반지반(S1)일 경우 F_a 및 F_v는 1.0으로 고려한다. 라. 다목의 <표 4-5>에서 규정된 지반종류, 지진구역 및 위험도계수는 <표 4-6>, <표 4-7> 및 <표 4-8>과 같다. <표 4-6> 지반 분류체계	지반 분류	단주기 증폭계수, F_a			장주기 증폭계수, F_v			$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$	S2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	S3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.6	1.5	S4	1.6	1.4	1.2	2.2	2.0	1.8	S5	1.8	1.3	1.3	3.0	2.7	2.4
지반 분류	단주기 증폭계수, F_a			장주기 증폭계수, F_v																																							
	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$																																					
S2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3																																					
S3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.6	1.5																																					
S4	1.6	1.4	1.2	2.2	2.0	1.8																																					
S5	1.8	1.3	1.3	3.0	2.7	2.4																																					

번호

구 분

내 용

지 반 종 류	지반종류의 호칭	분류기준	
		기반암* 깊이, H (m)	토층 평균 전단파속도, VS, Soil (m/s)
S1	암반 지반	1 미만	-
S2	알고 단단한 지반	1 ~ 20 이하	260 이상
S3	알고 연약한 지반		260 미만
S4	깊고 단단한 지반	20 초과	180 이상
S5	깊고 연약한 지반		180 미만
S6	부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반		

* 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지층

<표 4-7> 지진구역

지진 구역	행정구역		지진구역 계수(Z)
Ⅰ	시	서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종	0.11g
	도	경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부*	
Ⅱ	도	강원 북부**, 제주	0.07g

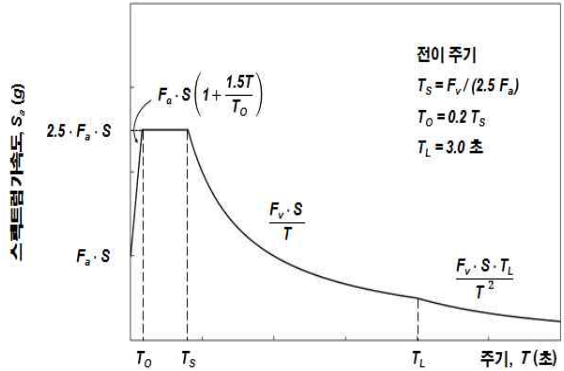
* 강원 남부: 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백
** 강원 북부: 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성,
양양, 춘천, 속초

<표 4-8> 위험도계수

(재현주기 : 년)

재현주기	50	100	200	500	1,000	2,400	4,800
위험도 계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0	2.6

마. 나목에 따라 압력용기의 지진하중은 동적해석법에 의해 구할 수 있다. 응답스펙트럼해석에 의한 경우 설계응답 스펙트럼은 [그림 4-1] 및 [그림 4-2]에 따른다.

번호	구 분	내 용
		[그림 4-1] 암반지반 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼  [그림 4-2] 토사지반 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 바. 나목에 따라 적용받지 않는 압력용기는 압력용기 전 중량의 15%에相当하는 수평하중을 지진하중으로 고려할 수 있다.
3	용접이음의 기계시험	압력용기의 용접부에 관하여 용접이음의 성질을 확인하기 위해 시험편에 의한 검사를 해야 한다. 이 경우 다음의 기준에 의한 검사를 실시하거나 이와 동등이상의 기준에 합격하여야 한다. 가. 시험편의 제작: 맞대기 용접에 의한 용접이음의 기계시험을 위하여 시험편은 다음 각 목에 의해 제작해야 한다. 1) 동체의 길이방향 이음 용접을 할 경우에는 해당 동체에 대하여 1개(용접을 동일한 조건으로 할 수 없는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개로 한다)의 시험편을 제작할 것. 이 경우 시험편은 동체 끝에 부착하되 용접선이 동체의 길이방향 이음과 동일 직선상에 있도록 하고 동체의 길이 방향 이음과 동시에 용접할 것 2) 동체의 둘레이음 또는 경판 등의 부착부에 용접을 할 경우에는 해당 동체에 대하여 1개(용접을 동일한 조건으로 할 수 없는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개로 한다)의 시험편을 제작할 것. 다만, 1)의 시험편이 이와 동일조건으로 용접되고 동일시험을 할 경우에는 이 시험편을 생략할 수 있다. 또한 이 시험편은 동체, 경판 등과는 별도로 준비하되 이들 용접에 이어서 동일조건으로 용접할 것 3) 시험편은 동체의 재질과 동일규격으로서 동일한 두께일 것 4) 시험편이 용접으로 인하여 휘었을 경우에는 응력을 제거하기 전에 바로 잡을 것 5) 시험편은 동체의 용접부와 동일하게 응력을 제거할 것 나. 기계시험

번호	구 분	내 용																			
		1) 시험편에 대하여 실시하는 기계시험의 종류와 회수는 다음 <표 4-8>과 같이 해야 한다. <표 4-8> 기계시험의 종류 및 회수 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">기계시험의 종류</th> <th>시험회수</th> </tr> <tr> <td colspan="3">이음인장시험</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">굽힘시험⁽¹⁾</td> <td rowspan="2">두께19mm 미만인 경우</td> <td>표면굽힘시험</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>이면굽힘시험</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">두께19mm 이상인 경우</td> <td>측면굽힘시험</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>이면굽힘시험⁽²⁾</td> <td>1</td> </tr> </table> 주 ⁽¹⁾ 모재끼리 또는 모재와 용접 금속의 굽힘성능이 현저하게 다를 경우는 판 두께에 관계없이 세로방향 표면굽힘시험 및 세로방향 이면 굽힘시험 각 1개로 할수 있다. ⁽²⁾ 양측 맞대기 용접에서는 표면굽힘시험으로 할수 있다. 2) 기계시험에 사용하는 시험편은 시험판에서 [그림 4-2]에 따라 채취한다. [그림 4-2] 기계시험에 사용하는 시험편 채취요령(보기) 다. 이음 인장시험 1) 인장시험편은 시험판의 양끝에서부터 용접선에 수직으로 50mm 폭 부분 만큼을 잘라낸 나머지 부분에서 취해야 한다. 2) 시험편의 모양과 치수는 KS B ISO 4136(금속 용접부 파괴시험 - 횡방향 인장시험) 또는 KS B ISO 5178(금속 재료 용접부의 파괴 시험-용융 용접부의 종방향 인장시험)의 시험편에 의해야 한다. 다만, 시험기의 능력이 부족하여 시험편의 판두께 그대로 시험할 수 없는 경우에는 얇은 톱으로 필요한 두께로 절단한 것을 사용할 수 있으나 절단한 시험편 전부에 대하여 인장시험을 해야 한다. 3) 시험결과의 판정은 시험편의 인장강도가 해당 시험재의 규정 최소 인장강도(규정최소인장강도가 다른 모재의 조합일 때는	기계시험의 종류			시험회수	이음인장시험			1	굽힘시험 ⁽¹⁾	두께19mm 미만인 경우	표면굽힘시험	1	이면굽힘시험	1	두께19mm 이상인 경우	측면굽힘시험	1	이면굽힘시험 ⁽²⁾	1
기계시험의 종류			시험회수																		
이음인장시험			1																		
굽힘시험 ⁽¹⁾	두께19mm 미만인 경우	표면굽힘시험	1																		
		이면굽힘시험	1																		
	두께19mm 이상인 경우	측면굽힘시험	1																		
		이면굽힘시험 ⁽²⁾	1																		

번호	구 분	내 용
		작은 쪽의 값으로 한다) 이상일 때에는 이를 합격으로 하며, 나목의 절단한 시험편의 경우에는 절단시험편이 전부 합격해야 한다. 다만, 알루미늄 및 알루미늄 합금, 티탄 또는 9% 니켈강을 모재로 하는 경우로서 허용인장응력값 이하로 사용되는 것은 그 허용인장응력 값의 4배 이상의 강도를 갖는 경우에는 그렇지 않다. 4) 용접이음에 사용하는 기본허용응력이 따로 정해져 있는 경우에는 그 기본허용응력에 대응한 규정최소 인장강도 이상이어야 한다. 다만, 시험편이 모재에서 파단했을 경우 그 인장강도가 모재 인장강도의 최소값의 95% 이상이고 용접부에 결함이 없을 때는 그 시험편은 합격한 것으로 한다. 5) 다목의 시험에 있어서 불합격된 원인이 모재의 결함에 있을 경우에는 당해 시험을 무효로 할 수 있다. 라. 굽힘시험 1) 굽힘시험에 사용하는 시험편은 다음 각 목의 기준에 적합해야 한다. 가) 굽힘 시험편은 시험편의 양끝에서 부터 용접선에 수직으로 50mm 폭 부분만큼을 잘라낸 나머지 부분에서 취할 것 나) 용접부의 표면은 매끄럽고 시험편의 길이방향 외에 칼자국이 없을 것 다) 시험편을 가스로 절단한 경우에는 절단한 끝면을 3mm 이상 깎을 것 라) 용접부의 보강 덧붙임은 모재와 동일면까지 깎을 것 마) 시험기의 능력이 부족하여 시험편의 판두께 그대로 시험할 수 없는 경우에는 얇은 톱으로 필요한 두께로 절단한 것을 사용할 수 있으나 절단한 시험편 전부에 대하여 굽힘시험을 할 것 2) 굽힘시험은 시험편의 용접부를 중앙에 놓고 해당 굽힘시험기에 의해 반경 20mm 형을 이용하여 180도로 굽힌 다음에 용접금속의 바깥쪽에 길이 3 mm를 넘는 갈라짐(가장자리의 모서리에 생기는 작은 갈라짐은 제외한다)이 없어야 한다. 마. 재시험 1) 이음인장시험의 기준에 적합하지 않은 경우 용접부에서 파단되고 또한 그 때의 인장강도가 규정 최소 인장강도의 90% 이상일 때는 재시험을 할 수 있다. 재시험은 2개(분할시험일 때는 2조로 한다)의 시험편을 제작하여 그 모든 시험편이 다목의 규정을 만족해야 한다. 2) 굽힘시험의 기준에 적합하지 않은 경우에 그 원인이 용접부의

번호	구 분	내 용
		결함 이외임이 인정될 때에는 재시험을 할 수 있다. 재시험은 적합하지 않은 시험편 각각에 대하여 2배의 개수 시험편을 제작하여 그 모든 시험편이 라목의 규정을 만족해야 한다. 바. 을중 압력용기 용접이음의 기계시험의 생략 1) 을중 압력용기는 자격있는 용접사가 용접시공 방법에 따라 용접하는 경우 가목부터 마목까지 규정에도 불구하고 용접부의 기계시험을 생략할 수 있다.

[별표 4-1] 압력용기 제작중 심사기준(제11조제3항 관련)

번호	구 분	내 용
1	압력용기의 제품심사 등	가. 갑종압력용기의 제품심사는 다음과 같이 한다. 1) 갑종압력용기에 대해 안전인증기관이 제품심사를 실시할 경우에는 압력용기의 제작 중에 재료심사, 용접심사 및 내압심사를 실시할 것 2) 갑종압력용기의 제품심사를 받아야 하는 자가 심사에정일을 지정하고자 할 경우에는 심사에정일 3일 이전에 안전인증기관에 신청할 것 3) 안전인증기관은 갑종압력용기의 제품심사 신청을 접수한 경우에는 재료심사, 용접심사 및 내압심사 순으로 심사를 실시하여야 하고, 각 심사단계에서 안전성에 대한 적합성여부를 확인할 것(다만, 나목2)의 경우에는 용접심사 및 내압심사 단계에서 재료심사를 실시할 수 있다) 나. 갑종압력용기에 대하여 안전인증을 받고자 하는 자는 제품심사 준비는 다음과 같이 한다. 1) 갑종압력용기의 제품심사를 받아야 하는 자는 안전인증기관이 가목3)의 규정에 따라서 재료심사를 하는 경우에는 다음의 재료 및 재료시험 성적서를 준비할 것(다만, 압력용기 본체에 접속되는 노즐, 맨홀, 패드 플랜지 및 부착물 등의 부속품 재료에 대해서는 그렇지 않다) 가) 절단위치가 표기된 동체 및 경판 재료(다만, 용접선을 가진 동체 및 경판은 전길이에 해당하는 재료로 하여야 한다) 나) 본체 플랜지, 관판 및 경판용 덮개판의 재료 다) 열교환기의 관(tube) 및 본체 플랜지 체결용 볼트 및 너트 2) 갑종압력용기의 제품심사를 받아야 하는 자는 나목1)의 규정에도 불구하고 재료심사 단계 이후 심사단계에서 재료심사 준비는 다음과 같이 할 것 가) 용접심사 단계 : 나목1)가)의 재료가 절단되지 않고 동체 및 경판으로 성형되며 재료의 표시(marking)가 식별될 수 있는 경우와 나목1)나)의 재료가 재료심사 단계 이후 제작공정에 맞추어 재료가 입고된 경우 나) 내압심사 단계 : 나목1)다)의 재료가 재료심사 단계 이후 제작공정에 맞추어 재료가 입고된 경우 3) 갑종압력용기의 제품심사를 받아야 하는 자는 안전인증기관이 가목3)의 규정에 따라서 용접심사를 하는 경우에는 동체와 경판을 각각 성형하여 한쪽 경판은 동체와 연결하고 다른 한쪽 경판은 동체와 분리된 상태로 수검준비를 할 것

번호	구 분	내 용
		4) 나목3)의 규정에 의하여 심사준비를 할 경우 다음의 사항에 따를 것 가) 연동으로 구성된 동체는 각동을 취부하여 연결 나) 열교환기의 본체 플랜지는 동체와 연결 다) 재료에 표시된 각인 기호는 동체 및 경판의 외면에 위치하며 식별이 가능하도록 성형 5) 갑종압력용기의 제품심사를 받아야 하는 자는 안전인증기관이 가목3)의 규정에 따라서 내압심사를 하는 경우 다음의 시험 성적서를 준비할 것 가) 비파괴 시험성적서(방사선투과시험 필름을 포함한다) 나) 열처리 성적서(해당 시에 한정한다) 다) 용접이음의 기계시험 성적서(해당 시에 한정한다)